

부개여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 18문항	서답형 2문항

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \left\{ 2026 - \frac{1}{(x+1)^2} \right\}$ 의 값은? [4.1점]
- ① $-\infty$ ② -1 ③ 0
 ④ 2026 ⑤ ∞

2. 함수 $f(x)=3x^2-4x+1$ 에 대하여
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h)-f(1-2h)}{h}$ 의 값은? [4.2점]
- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2-ax-2x})=-5$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.3점]
- ① 0 ② 5 ③ 10
 ④ 15 ⑤ 20

4. 함수 $f(x)=x^2-x+3$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+2$ 까지 변할 때, 평균변화율이 5 이다. 실수 a 의 값은? [4.4점]
- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2+a+b}}{x-1}=1$ 이 성립하도록 하는 실수 a, b 의 합은? [4.5점]
- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

6. 곡선 $y=2x^3-x$ 와 직선 $y=3x+4$ 가 오직 하나의 점에서 만난다. 만나는 점의 x 좌표를 a 라 할 때, 다음 열린구간 중 a 가 속하는 구간은? [4.6점]
- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, -1)$
 ③ $(-1, 0)$ ④ $(0, 1)$
 ⑤ $(1, 2)$

부개여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 18문항	서답형 2문항

7. $\lim_{x \rightarrow 3-} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{|x-3|}$ 의 값은? [4.7점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{6}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ 1

8. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)=4x^3-x^2f'(1)+3$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 17 ② 18 ③ 19
 ④ 20 ⑤ 21

9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{x^2-2}-x}{x-2}$ 의 값은? [4.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ ∞

10. 모든 실수 x 에서 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x^2+4 & (x \geq a) \\ 3-6x & (x < a) \end{cases}$ 가 연속일

때, 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.9점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

11. $x \geq 1$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)f(x)=\sqrt{x+a}-1$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

(단, a 는 실수이다.) [5.0점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ 1
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

12. 함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2+x & (x > -2) \\ bx+2 & (x \leq -2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 미

분가능할 때, $f(4)+f(-4)$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.) [5.1점]

- ① -16 ② -14 ③ -12
 ④ -10 ⑤ -8

부개여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 18문항	서답형 2문항

13. 두 함수 $f(x)=2x^3+x$, $g(x)=x^2+4x$ 와 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=ng(x)$ 가 n 의 값에 관계없이 오직 하나의 음의 실근을 갖는다. 이 음의 실근이 열린구간 $(-3, -1)$ 에 속하도록 하는 모든 자연수 n 의 개수는? [5.2점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

14. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - 2g(x) = 1$$

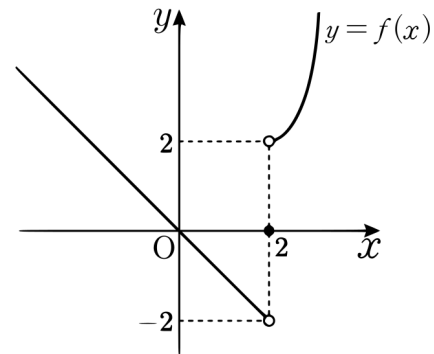
을 만족시킬 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2g(x)-f(x)}{3f(x)}$ 를 구하면? [5.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

15. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-2xy$ 를 만족시킨다. $f'(0)=\frac{1}{2}$ 일 때, $f'(a)=-4$ 를 만족시키는 양수 a 의 값은? [5.4점]

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

16. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다. 함수 $g(x)=x^3+ax^2-bx-2$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 실수 $a+b$ 의 값은? [5.5점]



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

부개여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 도함수의 활용		선택형 18문항	서답형 2문항

17. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$, $g(x)=-g(-x)$ 를 만족시키는 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $A(x)=f(x)+g(x)$, $B(x)=f(x)-g(x)$ 이다. $A(x)=\sum_{k=1}^n kx^k$ 일 때, $A'(1)=91$ 이다. $B'(1)$ 의 값은? [5.6점]

① 21 ② 22 ③ 23
 ④ 24 ⑤ 25

18. 다음 조건을 만족시키는 $f(0)=0$ 인 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최댓값은? [5.7점]

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 3$
 (나) $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq |g(x)|$ 이고
 $g(0)=4$ 인 연속함수 $g(x)$ 가 존재한다.

- ① 16 ② 17 ③ 18
 ④ 19 ⑤ 20

19. 【서답형 1】함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $f\left(\frac{x-2}{2}\right) < x^2 < f\left(\frac{x-1}{2}\right)$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{7x^2+1}$ 의 값을 구하는 과정을 서술하고, 답을 쓰시오. [6.0점]

20. 【서답형 2】실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x)=\begin{cases} -2x^2+a & (x < 1) \\ 3x^2+bx+c & (x \geq 1) \end{cases} \text{에 대하여}$$

함수 $|f(x)|$ 가 $x=-2$ 에서만 미분가능하지 않다.
 $\lim_{x \rightarrow \infty} xf\left(1+\frac{1}{x}\right)\left\{f\left(2+\frac{3}{x}\right)-f(2)\right\}$ 의 값을 구하는 과정을 서술하고, 답을 쓰시오. (단, a, b, c 는 상수이고 $a > 0$ 이다.) [6.0점]